enunciados

Problema 1: Tabla de decisión

Dada la matriz de decisión con valores numéricos inventados para 4 alternativas de decisión (d1, d2, d3, d4) y 3 estados de la naturaleza (e1, e2, e3):

Alternativas / Estados	e1	e2	e3
d1	12	8	15
d2	20	5	10
d3	14	14	12
d4	9	18	6

Cuestionario de Evaluación (Indicar V o F para cada afirmación):

1.En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald (pesimista) selecciona la alternativa d_3 con un valor óptimo de 12.

2.Bajo el criterio de Savage en situación desfavorable (costos), la única alternativa óptima es d_2 con un arrepentimiento máximo de 5.

3.Con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.6$ en beneficios, la decisión óptima según Hurwicz es d_2 obteniendo un valor ponderado de 14.0.

4.El criterio de Laplace otorga el mismo valor esperado tanto a d_1 como a d_2, siendo este exactamente de 11.67 unidades.

5.En situación desfavorable (costos), el criterio Optimista selecciona d_3 porque presenta el menor costo máximo global de 12.

Problema 2: Caso real. Selección del Destino Erasmus

Un estudiante del Grado en Estadística debe elegir su destino Erasmus para el próximo curso académico entre cuatro opciones disponibles: Bolonia (d_1), Múnich (d_2), Cracovia (d_3) y Coímbra (d_4). El objetivo del alumno es maximizar el ahorro económico neto al final de su estancia (expresado en euros).El ahorro final dependerá del coste de vida y la situación del alojamiento al llegar a cada destino, pudiendo darse tres casos posibles:e_1: Consigue plaza en residencia universitaria pública (situación muy económica).e_2: Alquila una habitación en piso compartido a precio estándar de mercado.e_3: Hay escasez de oferta y se ve obligado a alquilar una habitación en piso privado a precio elevado.

Tras consultar la experiencia de alumnos de años anteriores, el estudiante estima los siguientes saldos de ahorro neto según la combinación de destino y alojamiento:

- Si elige Bolonia (d_1), calcula un ahorro de 1.200 € si logra plaza en residencia (e_1), 600 € si alquila piso estándar (e_2), y un saldo negativo (pérdidas) de -300 € si se ve obligado a pagar un alquiler elevado (e_3).
- Si elige Múnich (d_2), al ser una ciudad con beca más alta pero costes elevados, ahorraría 2.500 € con plaza en residencia (e_1), 400 € en piso estándar (e_2), pero sufriría pérdidas de -1.200 € en piso caro (e_3).
- Si elige Cracovia (d_3), al tener un coste de vida muy bajo, obtendría un ahorro de 2.200 € en residencia (e_1), 1.400 € en piso estándar (e_2), y mantendría un ahorro positivo de 500 € incluso si paga un piso caro (e_3).
- Si elige Coímbra (d_4), obtendría 1.800 € en residencia (e_1), 1.000 € en piso estándar (e_2), y un saldo de 200 € en piso caro (e_3).